PROCEDURA OPERATIVA

Procedura SIMATIC Logon

Gestione utenti centralizzata per pannelli HMI e Panel PC (WinCC / TIA Portal): configurazione lato PC/server e lato pannello, collaudo e messa in servizio

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	15/10/2026
Ambito	Macchine con gestione utenti conforme 21 CFR Part 11 tramite SIMATIC Logon

1. Scopo

Questa procedura descrive come configurare la gestione degli accessi di un pannello HMI tramite **SIMATIC Logon**, in modo che utenti e password non siano gestiti localmente sul pannello ma su un PC/server Windows (computer singolo o dominio) del cliente.
La procedura è divisa in due parti, da eseguire in quest'ordine:

- **Parte A – Lato PC / Server**: installazione e configurazione di SIMATIC Logon, criteri di sicurezza, gruppi, utenti e licenze.
- **Parte B – Lato Pannello**: configurazione del progetto HMI in TIA Portal, con le differenze tra **pannello** (TP/KTP Comfort) e **Panel PC** (WinCC Runtime Advanced su PC).

2. Principio di funzionamento

Con SIMATIC Logon attivo, quando un operatore effettua il login sul pannello, nome utente e password vengono verificati dal server SIMATIC Logon, che utilizza gli account Windows locali (o di dominio) del server. Il pannello assegna poi i diritti in base al **gruppo Windows** di cui l'utente fa parte.

Per questo motivo il collegamento tra server e pannello avviene **per nome di gruppo**: per ogni gruppo definito nella Gestione utenti del progetto HMI deve esistere sul server un gruppo Windows con **lo stesso identico nome**.

Dove	Cosa si configura
PC / Server (Windows)	Software SIMATIC Logon, licenze, criteri password e blocco account, gruppi e utenti Windows, disconnessione automatica.
Pannello / Panel PC (progetto HMI)	Attivazione SIMATIC Logon, indirizzo del server, gruppi con autorizzazioni, tempo di scollegamento dell'utente locale n. 1.

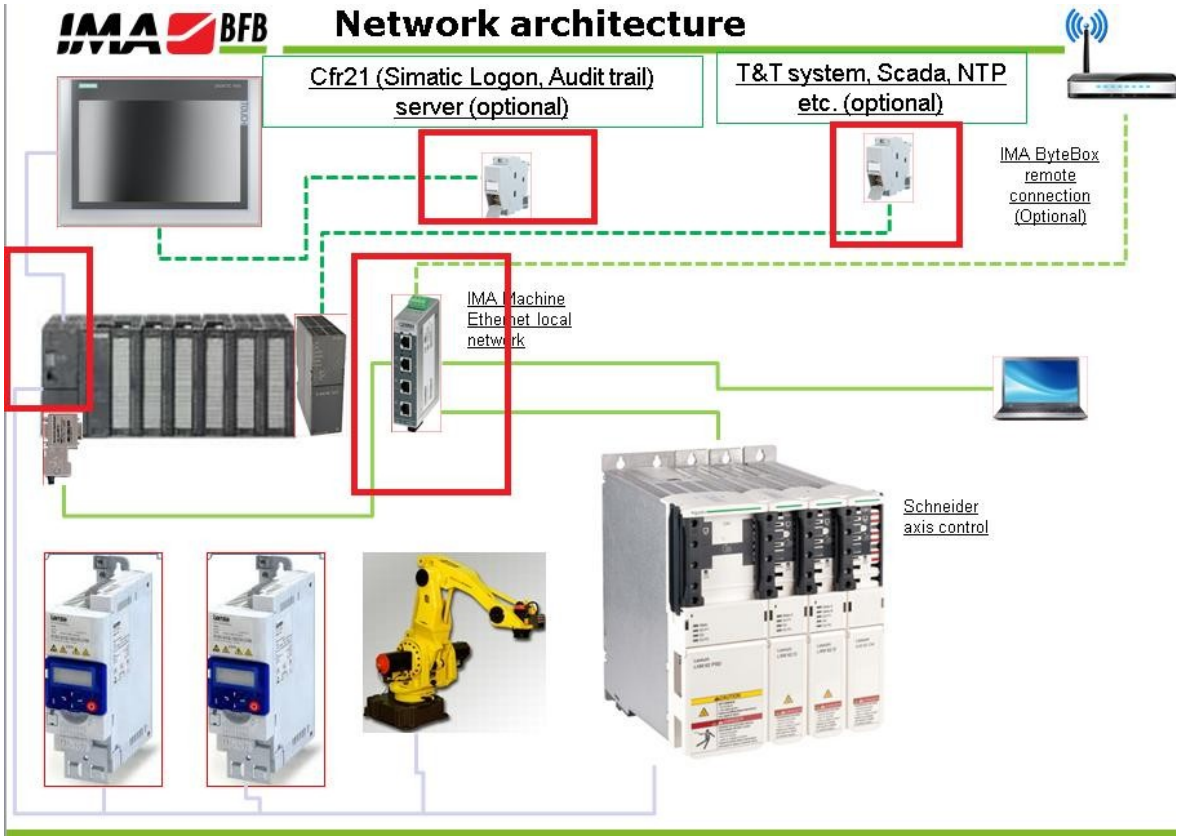


Figura 1 – Architettura di rete: server SIMATIC Logon / Audit Trail sulla rete del cliente

> **NOTA** La gestione centralizzata richiede **obbligatoriamente** che l'HMI sia collegato alla rete aziendale. Lo stesso collegamento viene usato anche per prelevare i file di Audit Trail.

3. Licenze e software

Descrizione	Codice Siemens	Codice IMA	Dove si installa
SIMATIC Logon V1.5 (licenza server, copre qualunque numero di pannelli)	6ES7658-7BX51-0YA0	6823376	PC / Server
SIMATIC Logon Remote Access (3 client)	6ES7658-7BA00-2YB0	6823129	PC / Server

- Ogni licenza **Remote Access copre 3 HMI**: con più di 3 pannelli acquistare un'ulteriore licenza Remote Access ogni 3 HMI.
- Software di installazione: **CD SIMATIC Logon V1.5 SP3**.

> **NOTA** Sul pannello **non** va installata alcuna licenza SIMATIC Logon (a differenza della licenza SIMATIC WinCC Audit, che va invece sul pannello / Panel PC).

4. Parte A – Lato PC / Server

Le operazioni seguenti si eseguono sul PC che farà da server SIMATIC Logon: il server del cliente oppure, per il collaudo in ufficio, la macchina virtuale **Win764_SimaticLogOn** (vedi 4.8).

4.1 Installazione di SIMATIC Logon su PC nuovo

1. Dal CD **SIMATIC Logon V1.5 SP3** installare SIMATIC Logon sul PC server.
2. Riavviare il PC al termine dell'installazione.
3. Proseguire con i criteri di sicurezza (4.2) e con l'utente amministratore (4.3).

> **NOTA** Sulla macchina virtuale Win764_SimaticLogOn il software è già installato e configurato: in quel caso passare direttamente al punto 4.5.

4.2 Criteri di sicurezza locali

Aprire **Pannello di controllo → Strumenti di amministrazione → Criteri di sicurezza locali → Criteri account** e impostare:

Percorso	Criterio	Valore
Criteri password	Lunghezza minima password	**8 caratteri**
Criteri di blocco account	Soglia di blocco account	**3 tentativi**

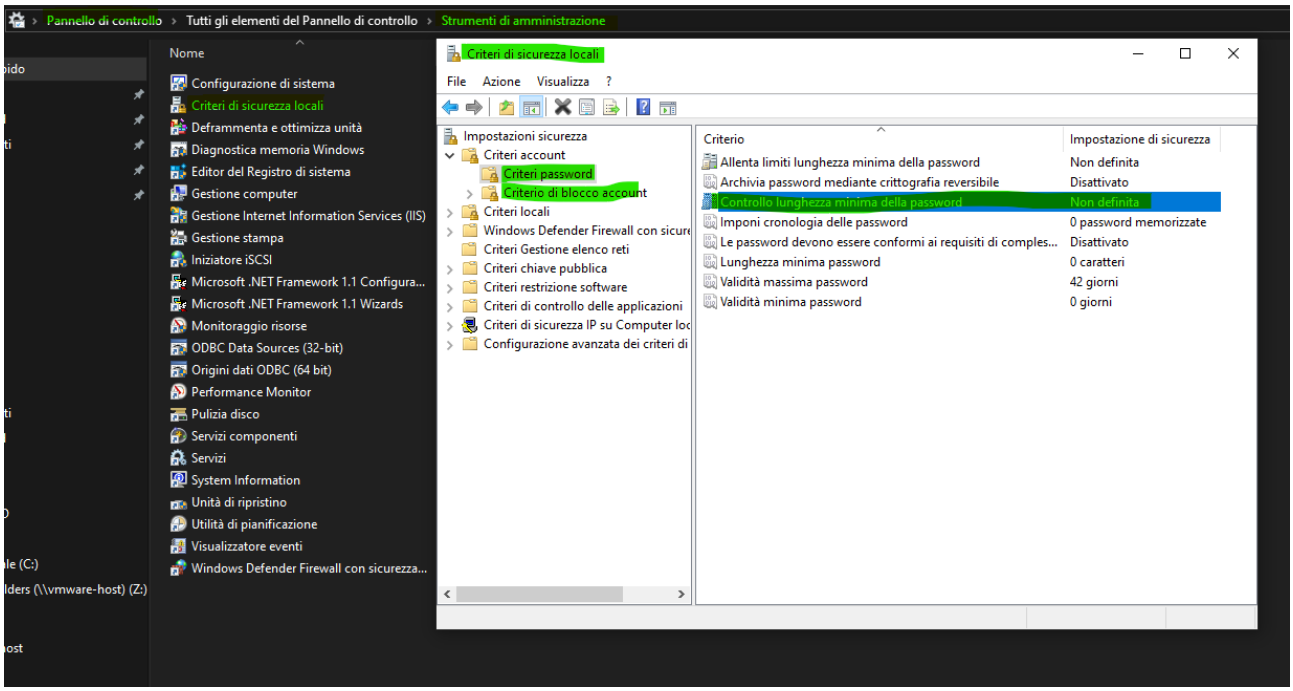


Figura 2 – Criteri di protezione locali: lunghezza minima password

> **NOTA** Sul server reale questi criteri sono normalmente gestiti dall'IT del cliente (policy di dominio): verificare che corrispondano a quanto richiesto in validazione.

4.3 Utente amministratore di SIMATIC Logon

Serve un utente che possa aprire la configurazione di SIMATIC Logon. Aprire **tasto destro su Computer → Gestione → Utenti e gruppi locali**.

1. In **Utenti** creare un nuovo utente di servizio (es. nome **testuser**, password **testuser**).
2. Nelle proprietà, scheda **Generale**, spuntare **Nessuna scadenza password**.

3. Nella scheda **Membro di** premere **Aggiungi…** e inserire i gruppi **Administrators** (Windows) e **Logon_Administrator** (Siemens), più il gruppo HMI che deve avere (es. Operator).

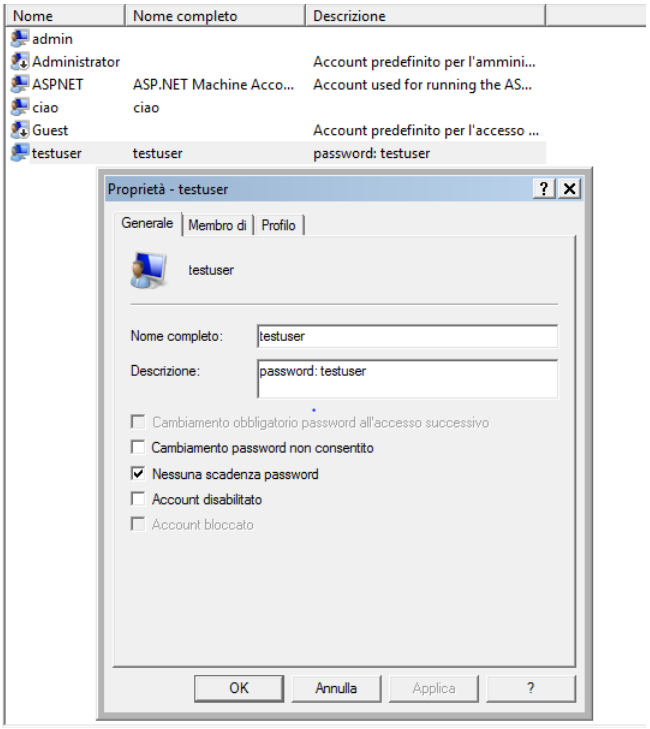


Figura 3 – Creazione dell'utente di servizio con password senza scadenza

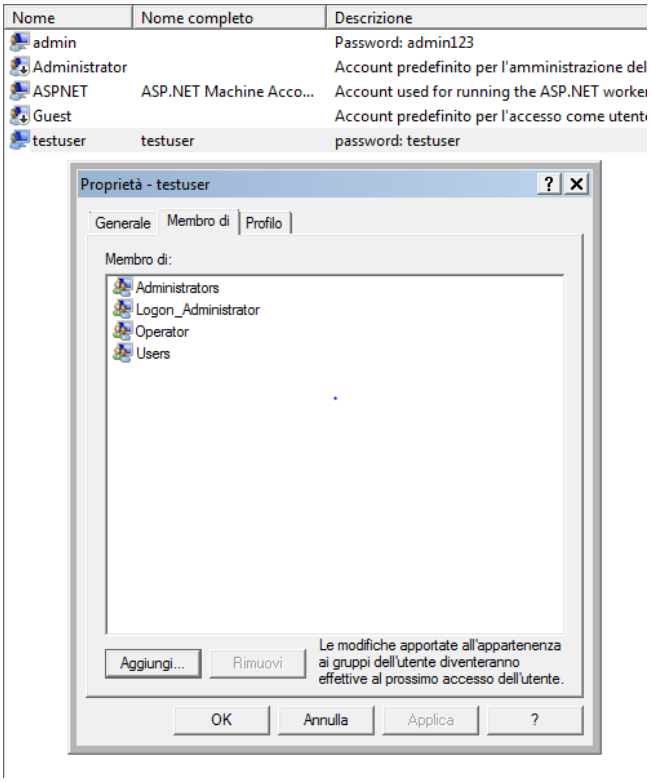


Figura 4 – Appartenenza ai gruppi Administrators e Logon_Administrator

ATTENZIONE Un utente che non appartiene a **Logon_Administrator** non può aprire la configurazione di SIMATIC Logon e non viene visto da SIMATIC Logon.

4.4 Configurazione di SIMATIC Logon

1. Aprire **Start → Siemens Automation → SIMATIC → SIMATIC Logon → Configura SIMATIC Logon**.
2. Accedere con l'utente creato al punto 4.3.
3. Nella scheda **Certificato** spuntare **Collegamento non protetto**, confermare e **riavviare il PC**.
4. Riaprire la configurazione e nella scheda **Disconnessione automatica** impostare i valori della tabella seguente.

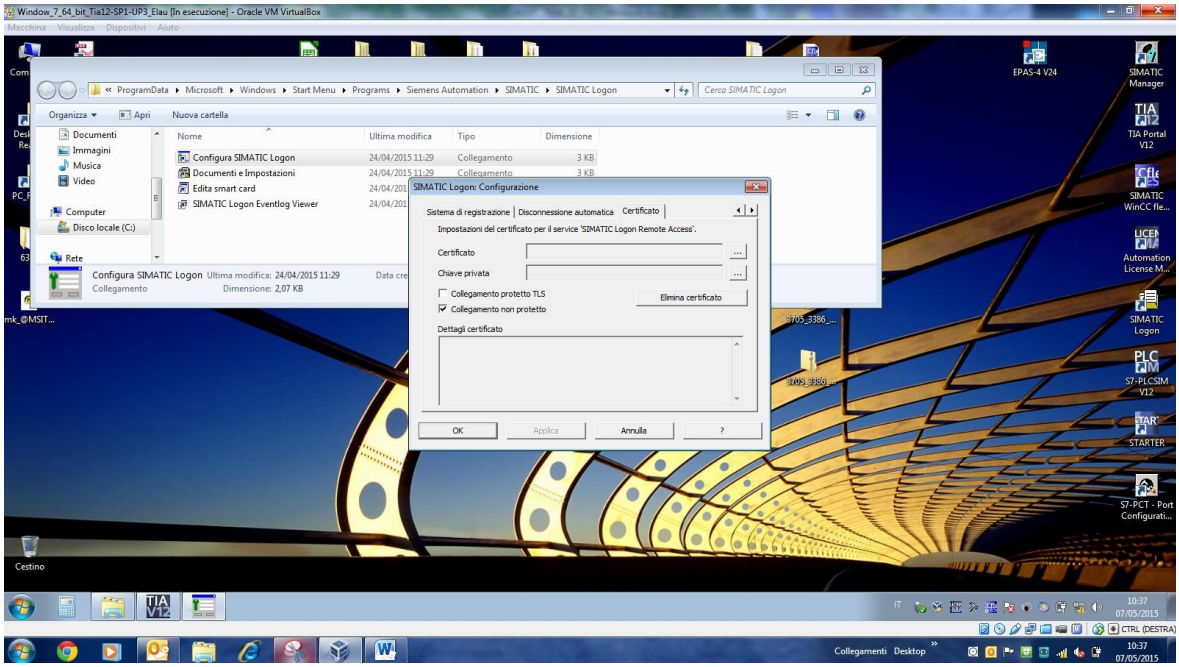


Figura 5 – SIMATIC Logon: scheda Certificato – collegamento non protetto

Parametro	Valore
Utilizza disconnessione automatica di SIMATIC Logon	**Attivo**
Tempo di attesa	**5 minuti** (requisito di validazione)
Tempo a disposizione per la disconnessione automatica	0 secondi

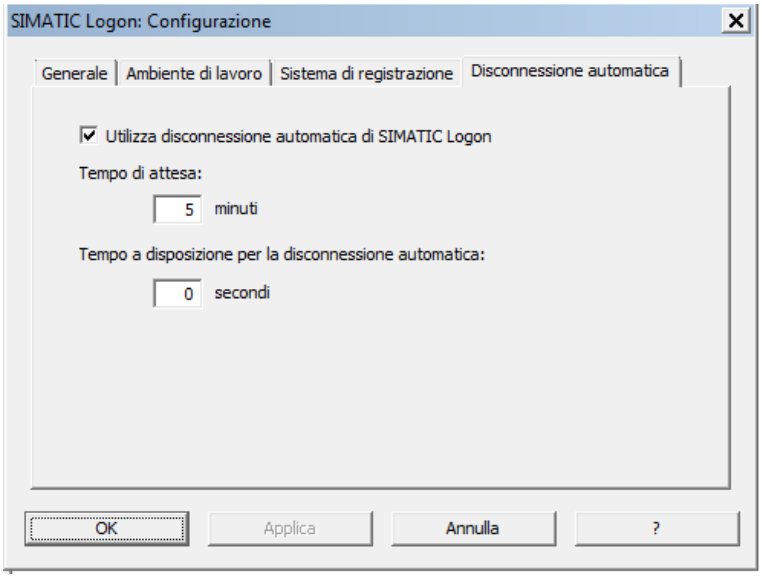


Figura 6 – SIMATIC Logon: scheda Disconnessione automatica

4.5 Creazione dei gruppi

Sul server vanno creati gli stessi gruppi definiti nel progetto HMI (vedi 5.2).

1. Nel progetto HMI annotare i nomi dei gruppi (es. Operator, Supervisor, PasswordChange, TecnicoIMA).
2. Sul server aprire **Gestione computer → Utenti e gruppi locali → Gruppi**.
3. Con **tasto destro → Nuovo gruppo** creare un gruppo per ciascun gruppo del progetto, con **nome identico** (maiuscole/minuscole comprese).

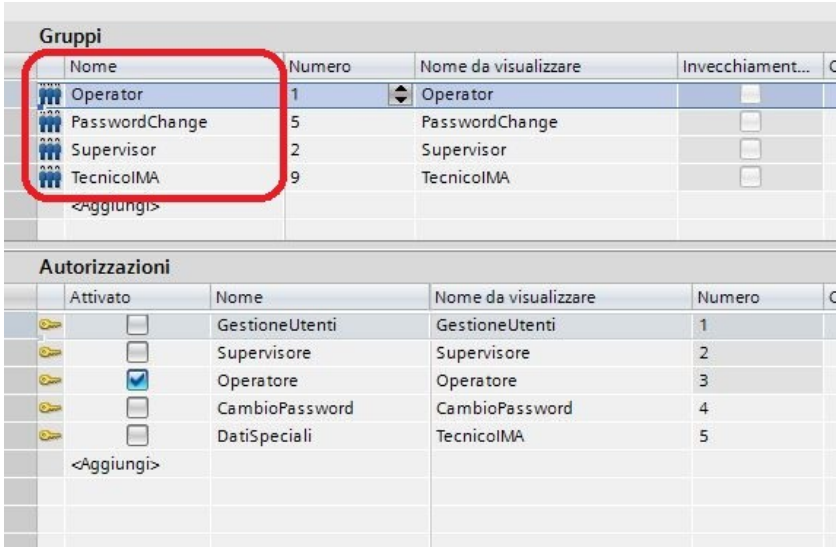


Figura 7 – Gruppi del progetto HMI da replicare sul server

> **ATTENZIONE** Se il nome del gruppo sul server non coincide esattamente con quello del progetto HMI, l'utente si autentica ma **non ottiene le autorizzazioni** attese.

4.6 Creazione degli utenti

1. In **Utenti** creare l'utente con la relativa password (minimo 8 caratteri).
2. Spuntare **Nessuna scadenza password** (solo per gli utenti di prova; sul server del cliente vale la sua policy).
3. Scheda **Membro di**: associare l'utente a **un solo** gruppo HMI.

Utenti di prova consigliati, uno per livello:

Utente	Gruppo	Livello locale equivalente sull'HMI
aaa	Operator	L1 – password 1234
ccc	Tecnico / Supervisor	L2 – password 3700
ddd	PasswordChange	L5 – password 7777
zzz	TecnicoIMA	L9 – password 6642

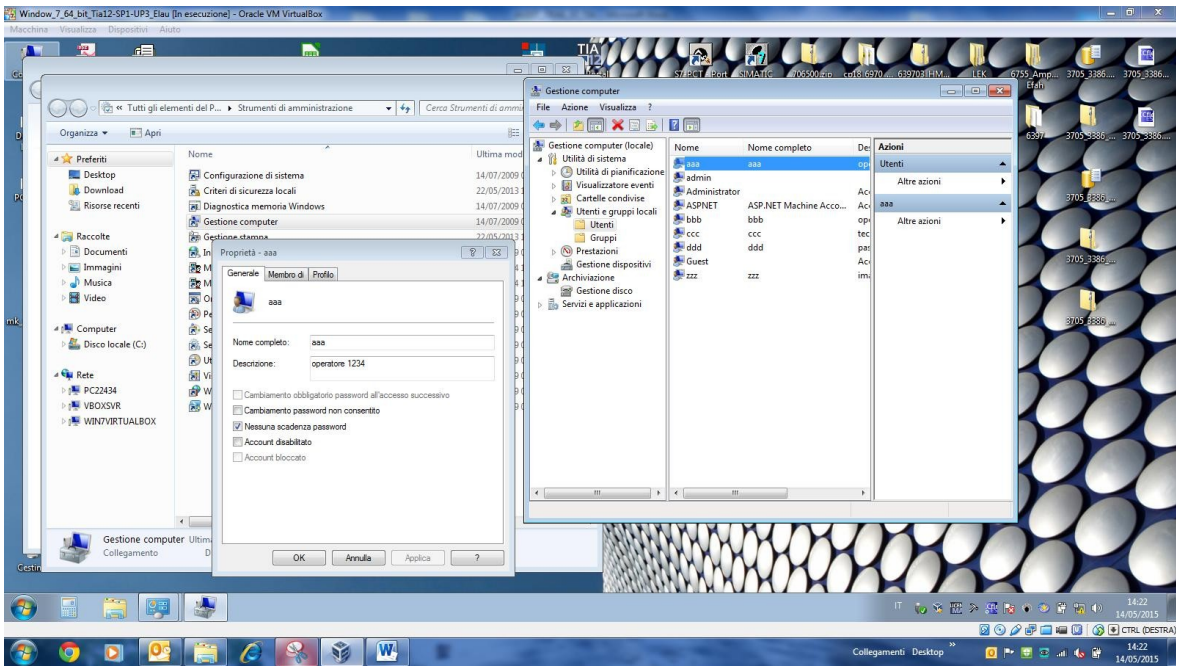


Figura 8 – Proprietà dell'utente di prova (gruppo Operatore)

4.7 Trasferimento delle licenze

1. Aprire **Automation License Manager** sul PC server.
2. Inserire la chiavetta USB con la license key **SIMATIC Logon V1.5 SP3**.
3. Selezionare la licenza, **tasto destro → Trasferisci** e scegliere il **Disco locale (C:)** del server.
4. Ripetere con la chiavetta **SIMATIC Logon Remote Access**.
5. Verificare in **Disco locale (C:)** la presenza di entrambe le licenze (Logon Service e Logon Remote Access).

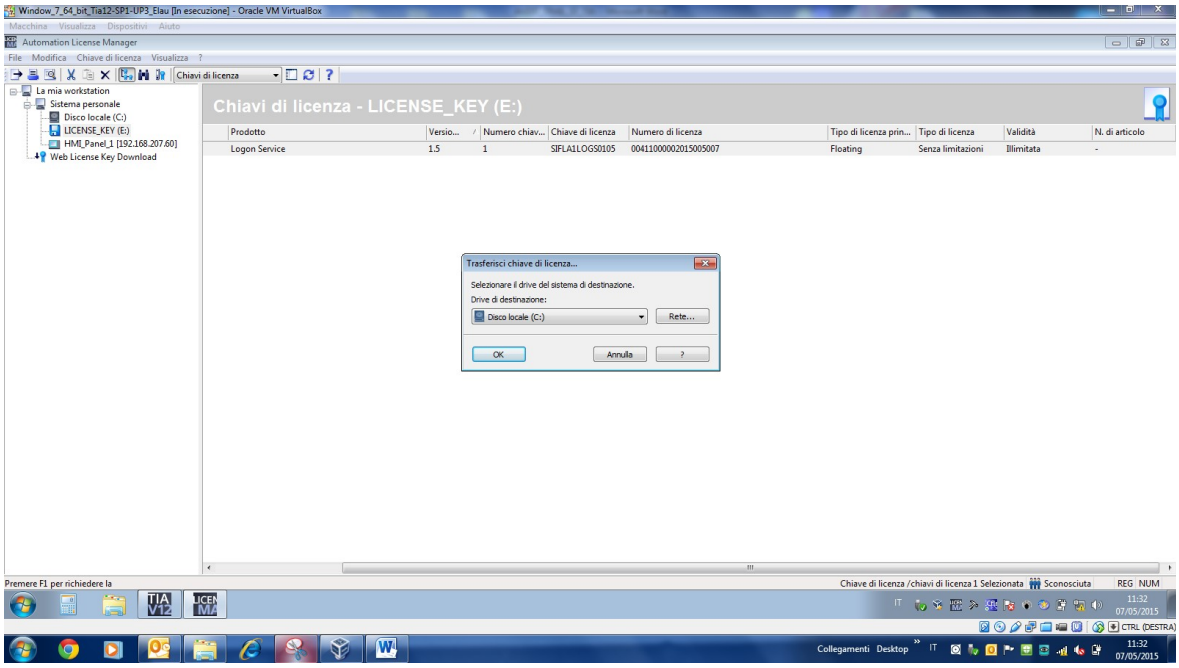


Figura 9 – Trasferimento della licenza SIMATIC Logon dal supporto USB al disco C:

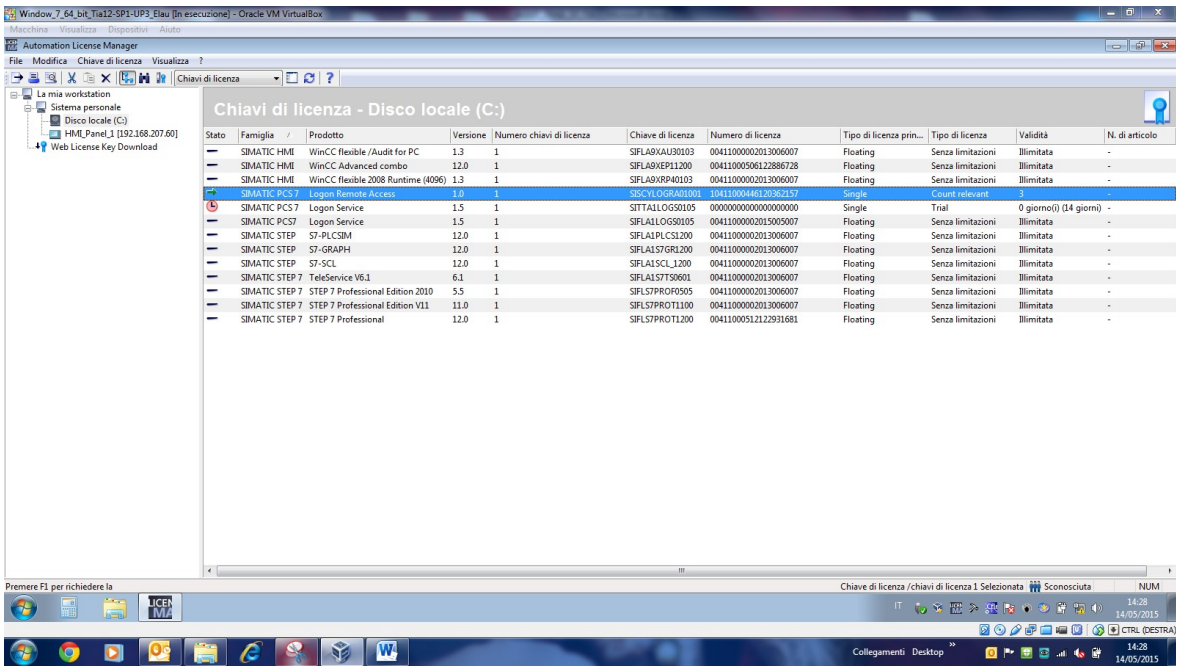


Figura 10 – Licenze SIMATIC Logon presenti sul disco locale C:

4.8 Server di prova su macchina virtuale

Per il collaudo in ufficio si usa la VM **Win764_SimaticLogOn** (hard disk esterno piccolo) che riproduce il server del cliente.

1. Copiare la VM e importarla in **Oracle VirtualBox o VMware**.
2. Impostare la scheda di rete della VM in **Scheda con bridge**, sulla scheda Ethernet effettivamente collegata al pannello, con **Modalità promiscua: Permetti tutto** e **Cavo connesso**.
3. Dare alla VM un **IP statico** nella stessa sottorete del pannello (sarà il "Nome server" del progetto HMI). Il PC reale può restare in DHCP.
4. Avviare la VM, accedere con **admin** (senza password).
5. Da dentro la VM eseguire **ping <IP pannello>**: se risponde, la VM può gestire gli utenti del pannello.

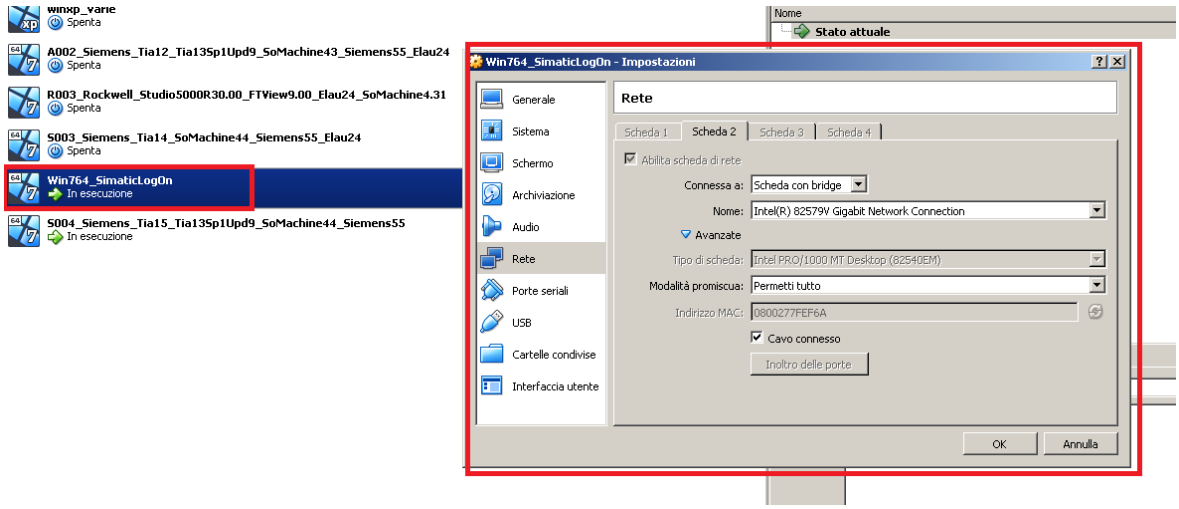


Figura 11 – VirtualBox: scheda di rete con bridge e modalità promiscua

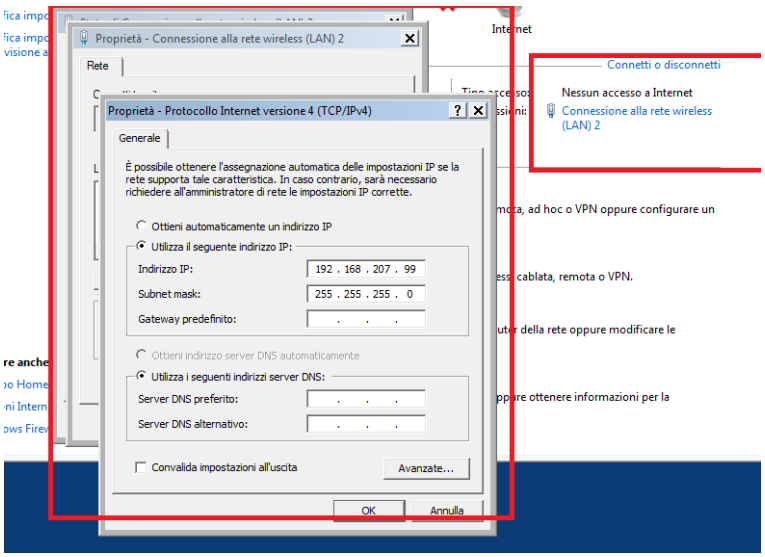


Figura 12 – IP statico della macchina virtuale

4.9 Monitoraggio degli accessi

Con **SIMATIC Logon Eventlog Viewer** (Start → SIMATIC → SIMATIC Logon) si possono consultare login, logout e tentativi falliti degli utenti: utile in collaudo per dimostrare il funzionamento.

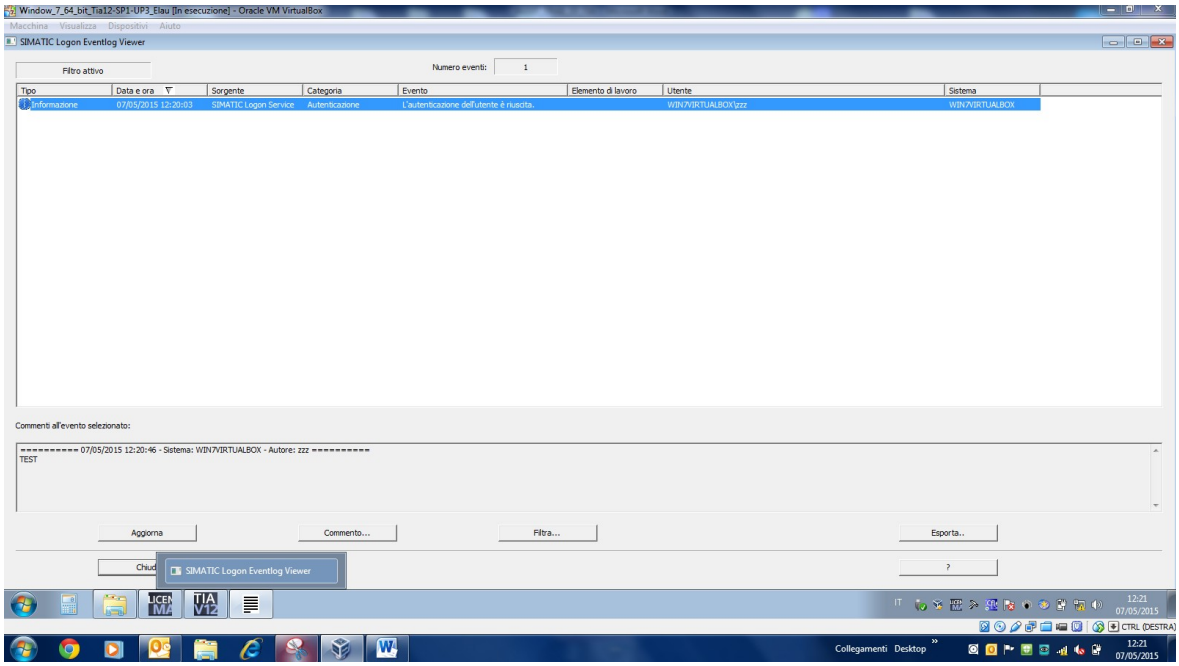


Figura 13 – SIMATIC Logon Eventlog Viewer

5. Parte B – Lato Pannello (progetto HMI)

Le impostazioni di questo capitolo si fanno nel progetto TIA Portal e valgono sia per il **pannello** sia per il **Panel PC**; le differenze sono riassunte al punto 5.5.

5.1 Attivazione di SIMATIC Logon

Aprire **[Pannello] → Impostazioni Runtime → Gestione utenti** e compilare la sezione **SIMATIC Logon**:

Campo	Impostazione
Attiva SIMATIC Logon	**Spuntato**
Utilizza gestione utenti di	**Windows Computer**; **Windows Dominio** solo se il cliente fornisce un dominio
Nome server	IP del server SIMATIC Logon (in prova: IP statico della VM)
Numero porta	**16389** (predefinito)
Dominio Windows	Solo con "Windows Dominio": nome del dominio del cliente
Diritti specifici per i gruppi della gestione utenti	Spuntato

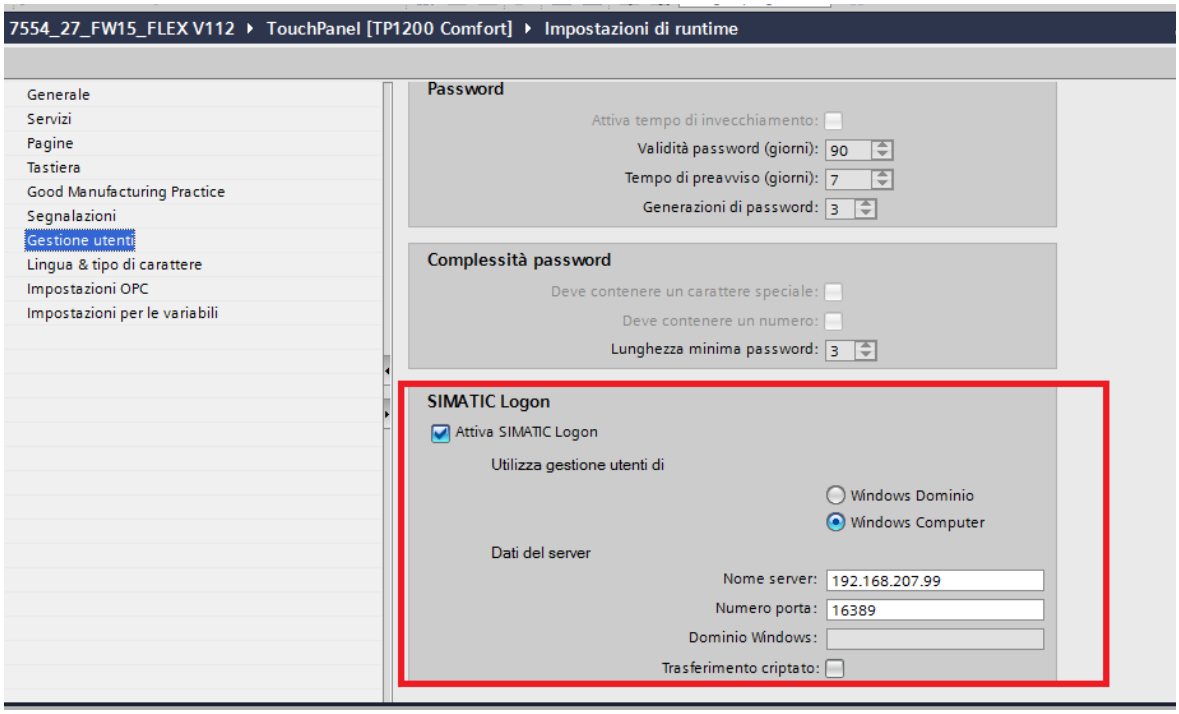


Figura 14 – Impostazioni di runtime → Gestione utenti → SIMATIC Logon

5.2 Gruppi e autorizzazioni

In **Gestione utenti → Gruppi** creare i gruppi richiesti; per ogni gruppo spuntare nella tabella **Autorizzazioni** i diritti che i suoi membri devono avere. Tutti gli utenti del server associati a un gruppo ricevono automaticamente quelle autorizzazioni.

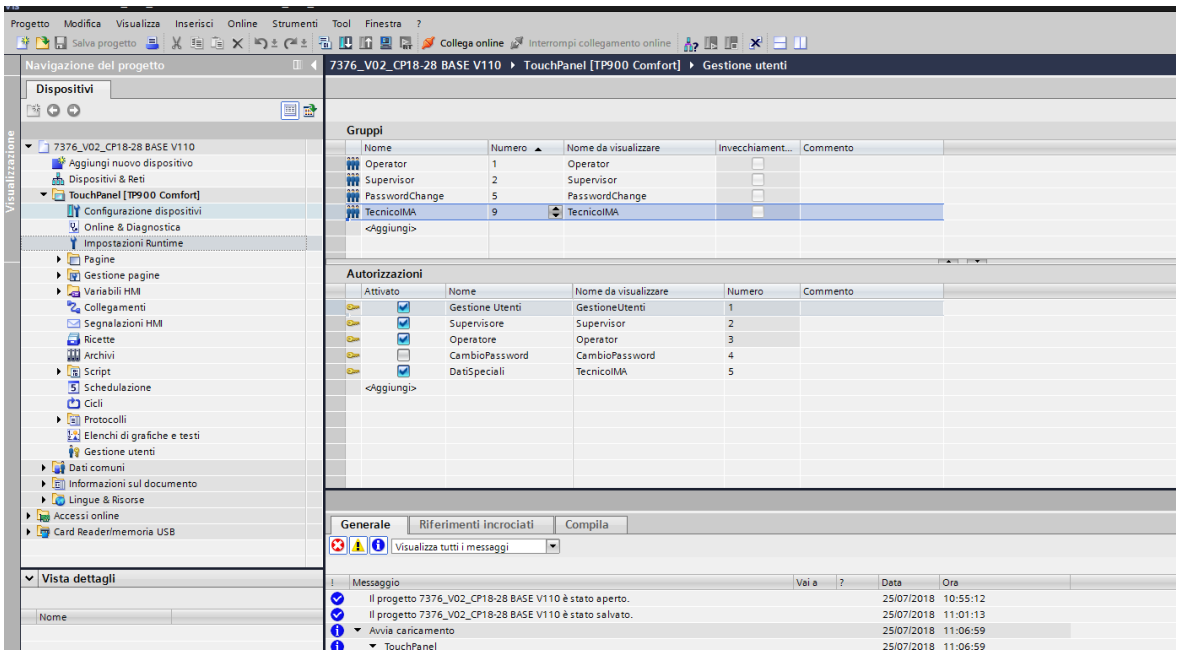


Figura 15 – Esempio: gruppo TecnicoIMA e relative autorizzazioni

5.3 Tempo di disconnessione automatica

Il tempo di disconnessione automatica degli utenti autenticati tramite SIMATIC Logon è quello impostato nel progetto HMI sull'**utente locale con Numero 1** (l'utente amministratore locale), in **Gestione utenti → Utenti → Tempo di scollegamento**.

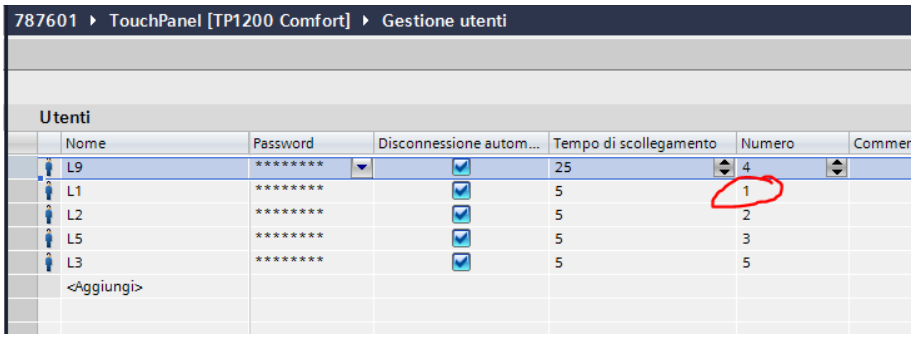


Figura 16 – L'utente n. 1 determina il tempo di disconnessione degli utenti del server

> **NOTA** Impostare sull'utente n. 1 lo stesso tempo di SIMATIC Logon (**5 minuti**). Il valore impostato sugli altri utenti locali non vale per gli utenti del server.

5.4 Comportamento con server collegato / scollegato

Situazione	Comportamento del pannello
Server collegato	Valgono gli utenti del server; le password locali (L1-L2-L5-L9) sono **disattivate**.
Server scollegato	Le password locali L1-L2-L5-L9 tornano **attive** (accesso di emergenza).
SIMATIC Logon attivo	Al login il pannello attende alcuni secondi (anche >15 s senza server) e mostra un messaggio, es. **260002 L'utente "L9" si è connesso con il gruppo "TecnicoIMA"**.
SIMATIC Logon non attivo	Login immediato, senza messaggio (condizione standard).

5.5 Differenze tra pannello e Panel PC

Aspetto	Pannello (TP/KTP Comfort)	Panel PC (WinCC RT Advanced)
Configurazione SIMATIC Logon	Nel progetto TIA (5.1-5.3)	Nel progetto TIA (5.1-5.3), identica
Licenza Logon sull'HMI	Nessuna	Nessuna
Scheda di rete	Unica porta Ethernet: deve stare sulla rete del cliente	Selezionare la scheda corretta in **Imposta interfaccia PG/PC** (vedi procedura 21 CFR)
Indirizzo IP	Impostato da Control Panel del pannello	Impostato in Windows, uguale a quello del progetto
Firewall	—	Consentire la comunicazione sulla porta **16389** verso il server
Caricamento progetto	Download da TIA	Download da TIA oppure copia del file **.fwc** compilato

Al termine compilare e caricare il progetto sul pannello / Panel PC.

6. Verifica del funzionamento

Con il server (o la VM) avviato e il progetto caricato:

1. Login con un utente del server: l'accesso deve essere consentito.
2. Verificare che siano disponibili **solo** le funzioni previste dal gruppo dell'utente.
3. Lasciare il pannello inattivo: dopo **5 minuti** l'utente deve essere disconnesso.
4. Inserire **3 volte** una password errata: l'account deve risultare bloccato.
5. Provare una password più corta di 8 caratteri in fase di cambio password: deve essere rifiutata.
6. Scollegare il server: le password locali L1-L2-L5-L9 devono tornare attive.
7. Ripetere le prove per ogni gruppo e controllare gli eventi in Eventlog Viewer.

6.1 Problemi frequenti

Sintomo	Verifica
Login rifiutato / server non raggiungibile	Ping dal server al pannello; IP in "Nome server"; VM in bridge sulla scheda giusta; porta 16389 non bloccata dal firewall.
Login riuscito ma senza diritti	Nome del gruppo Windows identico al progetto HMI; utente membro del gruppo.
Impossibile aprire "Configura SIMATIC Logon"	L'utente deve essere membro di Administrators **e** Logon_Administrator.
Utente non visibile in SIMATIC Logon	Aggiungere l'utente anche a Logon_Administrator.
Tempo di disconnessione diverso dal previsto	Controllare il tempo di scollegamento dell'utente locale n. 1 nel progetto HMI.
Errori di comunicazione / certificato	Spuntare "Collegamento non protetto" e riavviare il PC.

7. Messa in servizio presso il cliente

- Installare SIMATIC Logon e le licenze (server + Remote Access) **sul server del cliente**.
- Nel progetto HMI sostituire l'IP della VM con l'**indirizzo del server del cliente**; con dominio selezionare **Windows Dominio** e indicarne il nome.
- Fornire all'IT del cliente l'elenco dei **nomi dei gruppi** e le autorizzazioni associate.
- Concordare criteri password (min. 8 caratteri), blocco account (3 tentativi) e disconnessione automatica (5 minuti).
- Ripetere le verifiche del capitolo 6 con gli utenti reali.